

Llenguatge intern de les CCT

Treball de Fi de Grau

Tomàs Planelles Alonso

Grau en Matemàtiques

Barcelona, 6 de juliol de 2026



- 1 Introducció
- 2 Càlcul- λ simplement tipat
- 3 Semàntica
- 4 Correspondència de CHL
- 5 Conseqüències

Motivació

Sigui $\mathcal{C}$ una categoria cartesiana tancada i (A, m, e) un objecte monoide:

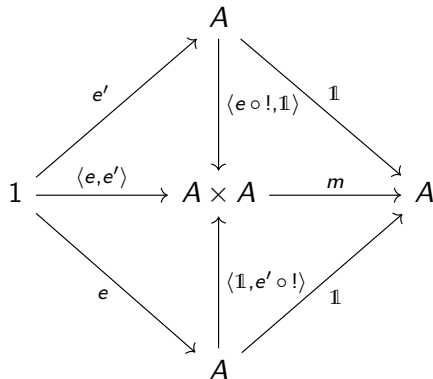
$$\begin{array}{ccccc}
 A \times A & \xrightarrow{m} & A & \xleftarrow{m} & A \times A \\
 & \nwarrow \langle \mathbb{1}, e \circ ! \rangle & \uparrow \mathbb{1} & \nearrow \langle e \circ !, \mathbb{1} \rangle & \\
 & & A & &
 \end{array}$$

i

$$\begin{array}{ccc}
 A \times A \times A & \xrightarrow{\langle \pi_1, m \circ \langle \pi_2, \pi_3 \rangle \rangle} & A \times A \\
 \downarrow \langle m \circ \langle \pi_1, \pi_2 \rangle, \pi_3 \rangle & & \downarrow m \\
 A \times A & \xrightarrow{m} & A
 \end{array}$$

En cas d'existir un morfisme $e': 1 \rightarrow A$ que actua com a neutre

En cas d'existir un morfisme $e': 1 \rightarrow A$ que actua com a neutre, tenim



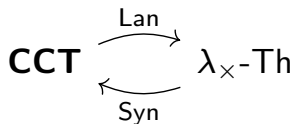
i.e. $e = e'$.

Objectiu

Sempre podem traslladar les demostracions equacionals a diagrames i viceversa? O fins a quin punt podem utilitzar arguments (constructivistes) per demostrar isomorfismes entre objectes dins una categoria cartesiana tancada qualsevol?

Objectiu

Sempre podem traslladar les demostracions equacionals a diagrames i viceversa? O fins a quin punt podem utilitzar arguments (constructivistes) per demostrar isomorfismes entre objectes dins una categoria cartesiana tancada qualsevol?



Càlcul- λ

El càlcul- λ simplement tipat és un sistema formal que es fonamenta en els conceptes d'abstracció i aplicació junt amb l'addició dels tipus per tal d'evitar paradoxes.

$$(\lambda x : A. f) : A \rightarrow B \quad \text{ i } \quad f(x) : B$$

Càlcul-λ

El càlcul-λ simplement tipat és un sistema formal que es fonamenta en els conceptes d'abstracció i aplicació junt amb l'addició dels tipus per tal d'evitar paradoxes.

$$(\lambda x : A. f) : A \rightarrow B \quad \text{ i } \quad f(x) : B$$

El llenguatge formal consta de

- Una col·lecció de *tipus bàsics* BS que estenem a una col·lecció de *tipus simples* S

$$S ::= 1 \mid BS \mid (S \rightarrow S) \mid (S \times S).$$

- Un graf dirigit Σ tal que $\text{Ob}(\Sigma) = S$. Al graf Σ s'anomena *simbologia* i a les arestes del graf *constants simbòliques*.
- Una col·lecció de *termes crus* generada per

$$T_c ::= * \mid V \mid F_c \mid (F' T_c) \mid \langle T_c, T_c \rangle \mid \text{fst}(T_c) \mid \text{snd}(T_c) \mid (\lambda V : S. T_c) \mid (T_c T_c).$$

Exemples

Monoides

Prenem $BS_m := \{M\}$ i sigui Σ_m una simbologia amb $Ob(\Sigma_m)$ i dues constants simbòliques $e : 1 \rightarrow M$ i $m : M \times M \rightarrow M$. Podem construir els termes crus $\lambda x : M. m\langle x, x \rangle$ o mm .

Exemples

Monoides

Prenem $BS_m := \{M\}$ i sigui Σ_m una simbologia amb $Ob(\Sigma_m)$ i dues constants simbòliques $e : 1 \rightarrow M$ i $m : M \times M \rightarrow M$. Podem construir els termes crus $\lambda x : M.m\langle x, x \rangle$ o mm .

Grups

Prenem $BS_G := \{G\}$ i sigui Σ_G una simbologia amb $Ob(\Sigma_G)$ i tres constants simbòliques $e : 1 \rightarrow G$, $m : G \times G \rightarrow G$ i $i : G \rightarrow G$. Podem construir els termes crus $\lambda x : G.m\langle ix, x \rangle$ o $\lambda x : G \times G.mx$.

Exemples

Monoides

Prenem $BS_m := \{M\}$ i sigui Σ_m una simbologia amb $Ob(\Sigma_m)$ i dues constants simbòliques $e : 1 \rightarrow M$ i $m : M \times M \rightarrow M$. Podem construir els termes crus $\lambda x : M.m\langle x, x \rangle$ o mm .

Grups

Prenem $BS_G := \{G\}$ i sigui Σ_G una simbologia amb $Ob(\Sigma_G)$ i tres constants simbòliques $e : 1 \rightarrow G$, $m : G \times G \rightarrow G$ i $i : G \rightarrow G$. Podem construir els termes crus $\lambda x : G.m\langle ix, x \rangle$ o $\lambda x : G \times G.mx$.

Ens cal restringir-nos a termes crus tals que els podem assignar un (únic) tipus.

Termes demostrables

Un *context* és una llista finita de parelles $((x_i, \alpha_i))_{i=1}^n$ on α_i és un tipus i x_i una variable de tipus α_i . Es denoten per $\Gamma := [x_1 : \alpha_1, x_2 : \alpha_2, \dots, x_n : \alpha_n]$.

Termes demostrables

Un *context* és una llista finita de parelles $((x_i, \alpha_i))_{i=1}^n$ on α_i és un tipus i x_i una variable de tipus α_i . Es denoten per $\Gamma := [x_1 : \alpha_1, x_2 : \alpha_2, \dots, x_n : \alpha_n]$.

Un *terme en context* és un judici de la forma $\Gamma \vdash t : \alpha$ on Γ és un context, t un terme cru i α un tipus. Diem que un terme en context és *vàlid* si és la conclusió d'una successió finita de les normes d'inferència del càlcul- λ i ho denotarem per $\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha$.

Normes d'inferència del càlcul- λ

$$\frac{}{\triangleright \Gamma \vdash * : 1} \text{ (unit)}$$

$$\frac{}{\triangleright \Gamma, x : \alpha, \Gamma' \vdash x : \alpha} \text{ (var)}$$

$$\frac{}{\triangleright \Gamma \vdash k : \alpha} (k : \alpha)$$

$$\frac{\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha}{\triangleright \Gamma \vdash ft : \beta} (f : \alpha \rightarrow \beta)$$

$$\frac{\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha \quad \triangleright \Gamma \vdash s : \beta}{\triangleright \Gamma \vdash \langle t, s \rangle : \alpha \times \beta} \text{ (pair)}$$

$$\frac{\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha \times \beta}{\triangleright \Gamma \vdash \text{fst } t : \alpha} \text{ (first)}$$

$$\frac{\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha \times \beta}{\triangleright \Gamma \vdash \text{snd } t : \beta} \text{ (second)}$$

$$\frac{\triangleright \Gamma, x : \alpha, \Gamma' \vdash t : \beta}{\triangleright \Gamma, \Gamma' \vdash \lambda x : \alpha. t : \alpha \rightarrow \beta} \text{ (abs)}$$

$$\frac{\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha \rightarrow \beta \quad \triangleright \Gamma \vdash s : \alpha}{\triangleright \Gamma \vdash ts : \beta} \text{ (app)}$$

$\lambda_{\times}$ -teories

Amb el llenguatge formal donat només ens queda afegir els axiomes de cada teoria algebraica i les normes deductives per tal d'enraonar i construir teoremes.

$\lambda_{\times}$ -teories

Amb el llenguatge formal donat només ens queda afegir els axiomes de cada teoria algebraica i les normes deductives per tal d'enraonar i construir teoremes.

Una *equació en context* és un judici de la forma $\Gamma \vdash t = s : \alpha$ on $\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha$ i $\triangleright \Gamma \vdash s : \alpha$.

$\lambda_{\times}$ -teories

Amb el llenguatge formal donat només ens queda afegir els axiomes de cada teoria algebraica i les normes deductives per tal d'enraonar i construir teoremes.

Una *equació en context* és un judici de la forma $\Gamma \vdash t = s : \alpha$ on $\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha$ i $\triangleright \Gamma \vdash s : \alpha$.

Una *teoria* o $\lambda_{\times}$ -*teoria* $\mathbb{T}$ és una parella $(\Sigma, \mathbb{A})$ on Σ és una simbologia i $\mathbb{A}$ una col·lecció d'equacions en context. Escriurem $\mathbb{A} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha$ si $\Gamma \vdash t = s : \alpha$ és una equació en context que pertany a $\mathbb{A}$ i en direm *axioma*.

Exemples

Monoides

Sigui Σ_m la simbologia dels monoides. Definim la teoria dels monoides per $\mathbb{T}_m := (\Sigma_m, \mathbb{A}_m)$ on els axiomes són

- $\mathbb{A}_m \triangleright [x : M, y : M, z : M] \vdash m\langle x, m\langle y, z \rangle \rangle = m\langle m\langle x, y \rangle, z \rangle : M,$
- $\mathbb{A}_m \triangleright [x : M] \vdash m\langle x, e \rangle = x : M, i$
- $\mathbb{A}_m \triangleright [x : M] \vdash m\langle e, x \rangle = x : M.$

Exemples

Monoides

Sigui Σ_m la simbologia dels monoides. Definim la teoria dels monoides per $\mathbb{T}_m := (\Sigma_m, \mathbb{A}_m)$ on els axiomes són

- $\mathbb{A}_m \triangleright [x : M, y : M, z : M] \vdash m\langle x, m\langle y, z \rangle \rangle = m\langle m\langle x, y \rangle, z \rangle : M,$
- $\mathbb{A}_m \triangleright [x : M] \vdash m\langle x, e \rangle = x : M, i$
- $\mathbb{A}_m \triangleright [x : M] \vdash m\langle e, x \rangle = x : M.$

Grups

La teoria dels grups $\mathbb{T}_G := (\Sigma_G, \mathbb{A}_G)$ té els mateixos axiomes més l'existència d'inversos,

- $\mathbb{A}_G \triangleright [x : G] \vdash m\langle ix, x \rangle = e : G, i$
- $\mathbb{A}_G \triangleright [x : G] \vdash m\langle x, ix \rangle = e : G, i$

Igualtat sintàctica

Donada una teoria $\mathbb{T}$ direm que una equació en context $\Gamma \vdash t = s : \alpha$ és un *teorema* i ho denotarem per $\mathbb{T} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha$ si és la conclusió d'una successió finita de les normes deductives del càlcul- λ .

Igualtat sintàctica

Donada una teoria $\mathbb{T}$ direm que una equació en context $\Gamma \vdash t = s : \alpha$ és un *teorema* i ho denotarem per $\mathbb{T} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha$ si és la conclusió d'una successió finita de les normes deductives del càlcul-λ. Les més interessants són

$$\frac{\mathbb{A} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha}{\mathbb{T} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha} \text{ (axiom)} \qquad \frac{\triangleright \Gamma \vdash t : 1}{\mathbb{T} \triangleright \Gamma \vdash t = * : 1} \text{ (unit)}$$

$$\frac{\triangleright \Gamma, x : \alpha \vdash t : \beta \quad \triangleright \Gamma \vdash s : \alpha}{\mathbb{T} \triangleright \Gamma \vdash (\lambda x : \alpha. t)s = t[s/x] : \beta} (\beta)$$

$$x \notin \text{fv}(t) \quad \frac{\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha \rightarrow \beta}{\mathbb{T} \triangleright \Gamma \vdash \lambda x : \alpha. tx = t : \alpha \rightarrow \beta} (\eta)$$

Interpretacions

Donada una categoria cartesiana tancada $\mathcal{C}$ i una teoria $\mathbb{T}$ direm que una *interpretació* $\llbracket - \rrbracket$ de $\mathbb{T}$ dins $\mathcal{C}$ consta de

- Per a cada $\alpha \in BS$ un objecte $\llbracket \alpha \rrbracket \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Aquesta assignació l'estenem a S posant $\llbracket 1 \rrbracket := 1$, $\llbracket \alpha \times \beta \rrbracket := \llbracket \alpha \rrbracket \times \llbracket \beta \rrbracket$ i $\llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket := \llbracket \beta \rrbracket^{\llbracket \alpha \rrbracket}$.
- Per a cada constant simbòlica $f \in F$ un morfisme $\llbracket f \rrbracket: \llbracket \text{dom } f \rrbracket \rightarrow \llbracket \text{codom } f \rrbracket$.

Interpretacions

Donada una categoria cartesiana tancada $\mathcal{C}$ i una teoria $\mathbb{T}$ direm que una *interpretació* $\llbracket - \rrbracket$ de $\mathbb{T}$ dins $\mathcal{C}$ consta de

- Per a cada $\alpha \in \text{BS}$ un objecte $\llbracket \alpha \rrbracket \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Aquesta assignació l'estenem a S posant $\llbracket 1 \rrbracket := 1$, $\llbracket \alpha \times \beta \rrbracket := \llbracket \alpha \rrbracket \times \llbracket \beta \rrbracket$ i $\llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket := \llbracket \beta \rrbracket^{\llbracket \alpha \rrbracket}$.
- Pera cada constant simbòlica $f \in F$ un morfisme $\llbracket f \rrbracket: \llbracket \text{dom } f \rrbracket \rightarrow \llbracket \text{codom } f \rrbracket$.

Donada una interpretació $\llbracket - \rrbracket$ podem assignar un morfisme per a cada terme demostrat $\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha$ de manera recursiva utilitzant la successió finita de les normes d'inferència. A aquest morfisme el denotem per $\llbracket \Gamma \vdash t : \alpha \rrbracket: \llbracket \Gamma \rrbracket \rightarrow \llbracket \alpha \rrbracket$.

Models

Quan una interpretació es comporta bé amb els axiomes de la teoria; és a dir, per a tot axioma $\mathbb{A} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha$ tenim que

$$\llbracket \Gamma \vdash t : \alpha \rrbracket = \llbracket \Gamma \vdash s : \alpha \rrbracket.$$

En diem *model* de $\mathbb{T}$ dins $\mathcal{C}$.

Models

Quan una interpretació es comporta bé amb els axiomes de la teoria; és a dir, per a tot axioma $\mathbb{A} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha$ tenim que

$$\llbracket \Gamma \vdash t : \alpha \rrbracket = \llbracket \Gamma \vdash s : \alpha \rrbracket.$$

En diem *model* de $\mathbb{T}$ dins $\mathcal{C}$.

Exemple

Un model de $\mathbb{T}_m$ dins una categoria $\mathcal{C}$ és un objecte monoide i un model de $\mathbb{T}_G$ dins una categoria $\mathcal{C}$ és un objecte grup.

Substitució i Composició

Quina relació hi ha entre la substitució dins la teoria $\mathbb{T}$ i la composició dins una categoria $\mathcal{C}$ tal que admet un model de $\mathbb{T}$?

Substitució i Composició

Quina relació hi ha entre la substitució dins la teoria $\mathbb{T}$ i la composició dins una categoria $\mathcal{C}$ tal que admet un model de $\mathbb{T}$?

Lema de la substitució i composició

Siguin $\triangleright \Gamma, x : \alpha \vdash s : \beta$ i $\triangleright \Gamma \vdash t : \alpha$. Aleshores

$$\llbracket \Gamma \vdash s[t/x] : \beta \rrbracket = \llbracket \Gamma, x : \alpha \vdash s : \beta \rrbracket \circ \langle \mathbb{1}_{\llbracket \Gamma \rrbracket}, \llbracket \Gamma \vdash t : \alpha \rrbracket \rangle.$$

$$\begin{array}{ccc}
 \llbracket \Gamma \rrbracket & \xrightarrow{\langle \mathbb{1}_{\llbracket \Gamma \rrbracket}, \llbracket \Gamma \vdash t : \alpha \rrbracket \rangle} & \llbracket \Gamma \rrbracket \times \llbracket \alpha \rrbracket \\
 & \searrow \llbracket \Gamma \vdash s[t/x] : \beta \rrbracket & \downarrow \llbracket \Gamma, x : \alpha \vdash s : \beta \rrbracket \\
 & & \llbracket \beta \rrbracket
 \end{array}$$

Solidesa

Teorema de solidesa de la $\lambda_{\times}$ -semàntica categorial

Siguin $\mathbb{T}$ una $\lambda_{\times}$ -teoria, $\mathcal{C}$ una **CCT** i $\llbracket - \rrbracket$ un model de $\mathbb{T}$ dins $\mathcal{C}$. Aleshores per a tot teorema $\mathbb{T} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha$ tenim

$$\llbracket \Gamma \vdash t : \alpha \rrbracket = \llbracket \Gamma \vdash s : \alpha \rrbracket;$$

és a dir, $\llbracket - \rrbracket \triangleright \Gamma \models t = s : \alpha$.

Per tant, la igualtat sintàctica implica la igualtat semàntica.

Demostració.

La idea és fer inducció respecte $\mathbb{T} \triangleright \Gamma \vdash t = s : \alpha$ i utilitzant el lema de la substitució i composició. □

El llenguatge intern

Donada una categoria cartesiana tancada $\mathcal{C}$ definim la col·lecció $BS_{\mathcal{C}} := \{\ulcorner A \urcorner : A \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}$.

Definim la $\lambda_{\times}$ -simbologia $\Sigma_{\mathcal{C}} := (S_{\mathcal{C}}, F_{\mathcal{C}})$ sobre $BS_{\mathcal{C}}$ tal que

$$\begin{aligned} F_{\mathcal{C}} := & \{ \ulcorner f \urcorner : \ulcorner A \urcorner \rightarrow \ulcorner B \urcorner \mid f \in \mathcal{C}(A, B) \} \sqcup \{ \top : 1 \rightarrow \ulcorner 1 \urcorner \} \\ & \sqcup \{ \wp_{A,B} : (\ulcorner A \urcorner \times \ulcorner B \urcorner) \rightarrow \ulcorner A \times B \urcorner \mid A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \} \\ & \sqcup \{ \varepsilon_{A,B} : (\ulcorner A \urcorner \rightarrow \ulcorner B \urcorner) \rightarrow \ulcorner B^A \urcorner \mid A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \}. \end{aligned}$$

Per què afegim les constants simbòliques $\wp$, ε i $\top$?

El llenguatge intern

Tenim una interpretació $\llbracket - \rrbracket_M$ de $\Sigma_{\mathcal{C}}$ dins $\mathcal{C}$ de manera natural donada per $\llbracket \ulcorner A \urcorner \rrbracket_M := A$ per a tot $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ i, per a les constants simbòliques, $\llbracket \ulcorner f \urcorner \rrbracket_M := f$, $\llbracket \ulcorner \top \urcorner \rrbracket_M := !_1$, $\llbracket \ulcorner \otimes_{A,B} \urcorner \rrbracket_M := 1_{A \times B}$ i, $\llbracket \ulcorner e_{A,B} \urcorner \rrbracket_M := 1_{B^A}$.

El llenguatge intern

Tenim una interpretació $\llbracket - \rrbracket_M$ de $\Sigma_{\mathcal{C}}$ dins $\mathcal{C}$ de manera natural donada per $\llbracket \ulcorner A \urcorner \rrbracket_M := A$ per a tot $A \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ i, per a les constants simbòliques, $\llbracket \ulcorner f \urcorner \rrbracket_M := f$, $\llbracket \ulcorner \top \urcorner \rrbracket_M := !_1$, $\llbracket \ulcorner \otimes_{A,B} \urcorner \rrbracket_M := 1_{A \times B}$ i, $\llbracket \ulcorner e_{A,B} \urcorner \rrbracket_M := 1_{B^A}$.

Definició

Definim la $\lambda_{\times}$ -teoria $\text{Lan}(\mathcal{C}) := (\Sigma_{\mathcal{C}}, \mathbb{A}_{\mathcal{C}})$ on $\mathbb{A}_{\mathcal{C}}$ són totes les equacions en context tals que

$$\llbracket \Gamma \vdash t : \beta \rrbracket_M = \llbracket \Gamma \vdash s : \beta \rrbracket_M.$$

A aquesta $\lambda_{\times}$ -teoria l'anomenem *llenguatge intern* de $\mathcal{C}$.

La categoria sintàctica

Donada una $\lambda_{\times}$ -teoria $\mathbb{T}$ construïm la *categoria sintàctica* $\text{Syn}(\mathbb{T})$ com la categoria que té per objectes els tipus de $\mathbb{T}$, $\text{Ob}(\text{Syn}(\mathbb{T})) := \{\bar{\alpha} : \alpha \in S\}$, i per a cada terme demostrat de la forma $\triangleright [x : \alpha] \vdash t : \beta$ tenim un morfisme $\overline{\lambda x : \alpha. t} \in \text{Syn}(\mathbb{T})(\bar{\alpha}, \bar{\beta})$. Dos morfismes $\overline{\lambda x : \alpha. t}, \overline{\lambda y : \alpha. s} \in \text{Syn}(\mathbb{T})(\bar{\alpha}, \bar{\beta})$ són iguals si i només si

$$\mathbb{T} \triangleright [x : \alpha] \vdash t = s[x/y] : \beta.$$

Donats $\overline{\lambda x : \alpha. t} : \bar{\alpha} \rightarrow \bar{\beta}$ i $\overline{\lambda y : \beta. s} : \bar{\beta} \rightarrow \bar{\gamma}$ definim la composició com

$$\overline{\lambda y : \beta. s} \circ \overline{\lambda x : \alpha. t} := \overline{\lambda x : \alpha. (s[t/y])},$$

on demanem que $x \neq y$.

Una equivalència de categories

Tenim un functor canònic $G: \mathcal{C} \rightarrow \text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C}))$. Ara bé, també tenim un functor $F: \text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C})) \rightarrow \mathcal{C}$ gràcies al teorema de solidesa, al lema de la substitució i composició i al model $\llbracket - \rrbracket_M$.

$$\mathcal{C} \xrightarrow{G} \text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C}))$$

$$\text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C})) \xrightarrow{F} \mathcal{C}$$

$$\begin{array}{ccc} A & \longmapsto & \overline{\lceil A \rceil} \\ f \downarrow & \longmapsto & \downarrow \lambda x: \lceil A \rceil. (\lceil f \rceil x) \\ B & \longmapsto & \overline{\lceil B \rceil} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \bar{\alpha} & \longmapsto & \llbracket \alpha \rrbracket_M \\ \lambda x: \alpha. t \downarrow & \longmapsto & \downarrow \llbracket [x: \alpha] \vdash t: \beta \rrbracket_M \\ \bar{\beta} & \longmapsto & \llbracket \beta \rrbracket_M \end{array}$$

Una equivalència de categories

Teorema del llenguatge intern de les **CCT**

Donada una categoria cartesiana tancada $\mathcal{C}$ aleshores els functors F i G ens donen l'equivalència

$$\mathcal{C} \simeq \text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C})).$$

Una equivalència de categories

Teorema del llenguatge intern de les **CCT**

Donada una categoria cartesiana tancada $\mathcal{C}$ aleshores els functors F i G ens donen l'equivalència

$$\mathcal{C} \simeq \text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C})).$$

Demostració.

Per comprovació directa $F \circ G = \mathbb{1}_{\mathcal{C}}$. Pel cas de $G \circ F$ no podem esperar una igualtat ja que $(G \circ F)(\bar{\alpha}) = G(\llbracket \alpha \rrbracket_M) = \overline{\llbracket \alpha \rrbracket_M}$. Però sí un isomorfisme natural $\eta: G \circ F \Rightarrow \mathbb{1}_{\text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C}))}$ usant els isomorfismes canònics entre α i $\ulcorner \llbracket \alpha \rrbracket_M \urcorner$. □

Una equivalència de categories

Teorema del llenguatge intern de les **CCT**

Donada una categoria cartesiana tancada $\mathcal{C}$ aleshores els functors F i G ens donen l'equivalència

$$\mathcal{C} \simeq \text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C})).$$

Demostració.

Per comprovació directa $F \circ G = \mathbb{1}_{\mathcal{C}}$. Pel cas de $G \circ F$ no podem esperar una igualtat ja que $(G \circ F)(\bar{\alpha}) = G(\llbracket \alpha \rrbracket_M) = \overline{\llbracket \alpha \rrbracket_M}$. Però sí un isomorfisme natural $\eta: G \circ F \Rightarrow \mathbb{1}_{\text{Syn}(\text{Lan}(\mathcal{C}))}$ usant els isomorfismes canònics entre α i $\overline{\llbracket \alpha \rrbracket_M}$. □

Així, el llenguatge intern de les categories cartesianes tancades és el càlcul- λ

Resultats interessants

Igualtats entre morfismes

Gràcies al teorema de la solidesa podem concloure igualtats entre morfismes mitjançant arguments equacionals. E.g. si tenim un objecte grup (A, m, e, i) dins una categoria cartesiana tancada i sigui $j: A \rightarrow A$ un altre morfisme que actua com a invers. Aleshores, ja que

$$\mathbb{T}_G \triangleright [x : G] \vdash ix = m\langle ix, e \rangle = m\langle ix, m\langle x, jx \rangle \rangle = m\langle m\langle ix, x \rangle, jx \rangle = m\langle e, jx \rangle = jx,$$

tenim que $i = j$ dins $\mathcal{C}$ necessàriament.

Resultats interessants

Igualtats entre morfismes

Gràcies al teorema de la solidesa podem concloure igualtats entre morfismes mitjançant arguments equacionals. E.g. si tenim un objecte grup (A, m, e, i) dins una categoria cartesiana tancada i sigui $j: A \rightarrow A$ un altre morfisme que actua com a invers. Aleshores, ja que

$$\mathbb{T}_G \triangleright [x : G] \vdash ix = m\langle ix, e \rangle = m\langle ix, m\langle x, jx \rangle \rangle = m\langle m\langle ix, x \rangle, jx \rangle = m\langle e, jx \rangle = jx,$$

tenim que $i = j$ dins $\mathcal{C}$ necessàriament.

Isomorfismes entre objectes

Els isomorfismes $C^{A \times B} \cong (C^B)^A$ o $(A \times B) \times C \cong A \times (B \times C)$ dins una categoria cartesiana tancada $\mathcal{C}$ es poden pensar com els isomorfismes de tipus $\alpha \times \beta \rightarrow \gamma \cong \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$ o $(\alpha \times \beta) \times \gamma \cong \alpha \times (\beta \times \gamma)$ que acostumen a ser més senzills de demostrar.

Gràcies!

Llenguatge intern de les CCT

Treball de Fi de Grau

Tomàs Planelles Alonso

Grau en Matemàtiques

Barcelona, 6 de juliol de 2026



Referències I

- [1] Steve Awodey i Andrej Bauer. *Introduction to Categorical Logic*. 2024.
- [2] Henk P. Barendregt. *The Lambda Calculus: Its Syntax and Semantics*. Vol. 103. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. North-Holland, 1984.
- [3] Roy L. Crole. *Categories for Types*. Cambridge University Press, 1994.
- [4] H.-D. Ebbinghaus, J. Flum i W. Thomas. *Mathematical Logic*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, 1994.
- [5] Samuel Eilenberg i G. Max Kelly. *Closed Categories*. Springer, Berlin, Heidelberg, 1966.
- [6] Robert Goldblatt. *Topoi: The Categorical Analysis of Logic*. Dover Publications, INC, 2006.

Referències II

- [7] Bart Jacobs. *Categorical Logic and Type Theory*. Vol. 141. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Elsevier, 1999.
- [8] Ryszard Pawel Kostecki. *An Introduction to Topos Theory*. 2011.
- [9] Joachim Lambek i Philip J. Scott. *Introduction to Higher-Order Categorical Logic*. Vol. 7. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1988.
- [10] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. 2a ed. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. Springer, 1998.
- [11] Saunders Mac Lane i Ieke Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Universitext. Springer, 1992.
- [12] F. William Lawvere. *Adjointness in Foundations*. Reprints in Theory i Applications of Categories, 2006.

Referències III

- [13] F. William Lawvere. *Diagonal Arguments and Cartesian Closed Categories*. 2006.
- [14] F. William Lawvere i Stephen H. Schanuel. *Conceptual Mathematics: A First Introduction to Categories*. 2a ed. Cambridge University Press, 2009.
- [15] NLab. *Computational trilogy*. 22 de maig, 2026. URL: <https://ncatlab.org/nlab/show/computational+trilogy>.
- [16] NLab. *Internal logic*. 22 de maig, 2026. URL: <https://ncatlab.org/nlab/show/internal+logic>.
- [17] NLab. *Lawvere's fixed point theorem*. 13 de maig, 2026. URL: <https://ncatlab.org/nlab/show/Lawvere%27s+fixed+point+theorem>.
- [18] NLab. *Topos*. 13 de maig, 2026. URL: <https://ncatlab.org/nlab/show/topos>.

Referències IV

- [19] Robert Paré. *Colimits in Topoi*. Bulletin of the American Mathematical Society, 1974.
- [20] Emily Riehl. *Category Theory in Context*. Dover Publications, 2016.
- [21] Michael Shulman. *Categorical logic from a categorical point of view*. Draft for AARMS Summer School 2016, version of July 28. 2016.
- [22] The Univalent Foundations Program. *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. Institute for Advanced Study, 2013.
- [23] Anne Sjerp Troelstra i Dirk van Dalen. *Constructivism in Mathematics: An Introduction. Volume I*. Vol. 121. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. North-Holland, 1988.